



GUIA TÉCNICO

Envio de Bioinsumos On Farm

Coleta asséptica, conservação e envio de
bioinsumos produzidos na fazenda

Produção para uso próprio — Lei nº 15.070/2024



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Controle de qualidade de bioinsumos

Bioinsumo on farm: por que o controle de qualidade é essencial

Na produção **on farm** (multiplicação na própria fazenda, em biofábricas, para uso próprio), o produtor é o responsável pela qualidade do que aplica. A legislação (**Lei nº 15.070/2024**) dispensa registro para o uso próprio, mas exige **boas práticas** e acompanhamento por **responsável técnico**. A análise verifica dois pontos críticos: a **concentração de células viáveis** (UFC/mL) e a **ausência de contaminantes** — pois um caldo contaminado ou pouco concentrado não entrega o resultado esperado e pode até dispersar organismos indesejados.

● Princípio geral

- O caldo é um **produto vivo**: muda rápido — colete e envie o quanto antes.
- A coleta deve ser **asséptica**, para não contaminar a amostra (nem o lote).
- Refrigere **imediatamente** após a coleta e mantenha a cadeia de frio.

1. Quando coletar

Colete ao **final do ciclo de multiplicação** (produto pronto) e/ou imediatamente **antes da aplicação**. Registre a **data e a hora** do fim da produção e da coleta — esse dado é essencial para interpretar a contagem.

2. Amostragem asséptica

Homogeneíze o lote (agitação/recirculação) antes de coletar. **Flambe ou sanitize** a válvula/ponto de coleta, descarte o **primeiro jato** e colha **100–250 mL** em **frasco estéril** de boca larga (ou saco estéril tipo Whirl-Pak). Feche imediatamente, sem encostar na boca do frasco.

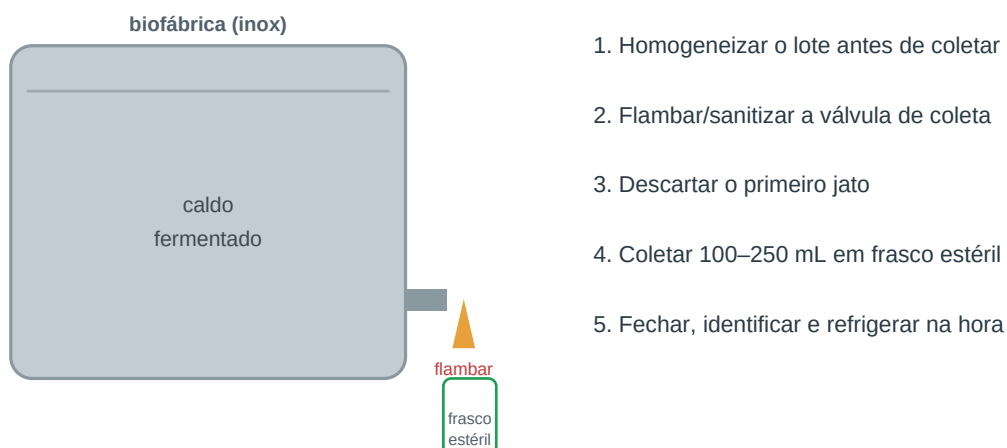


Figura 1. Coleta asséptica diretamente do biorreator/biofábrica.

3. Urgência e cadeia de frio

Refrigere a amostra a **4–10 °C** assim que coletada e transporte em caixa térmica com gelo reciclável. Envie o **mais rápido possível** — idealmente em **até 24 horas**. **Nunca congele**. Quanto maior o intervalo entre coleta e análise, mais a concentração e a microbiota mudam.

Produto vivo: enviar o mais rápido possível



Quanto maior o tempo, mais muda a concentração (UFC/mL) e o risco de contaminação

Figura 2. A urgência do envio: a concentração e o risco de contaminação mudam com o tempo.

4. Informações que devem acompanhar a amostra

✓ Dados obrigatórios (ficha de remessa)

- Fazenda/propriedade e responsável técnico (RT);
- Identificação da biofábrica/equipamento e do lote;
- Microrganismo e estirpe; inoculante/produto de origem usado;
- Meio/substrato de multiplicação utilizado;
- Data e hora do fim da produção e da coleta; volume do lote;
- Finalidade (cultura/alvo) e problemas observados, se houver.

5. O que o laboratório avalia

● Parâmetros analisados

- Concentração de células viáveis (UFC/mL) por diluição e plaqueamento;
- Pureza: presença de bactérias/fungos contaminantes;
- Aspecto, cor e odor (indicadores de contaminação);
- Quando aplicável, confirmação da identidade do microrganismo.

✗ O que EVITAR (erros comuns)

- Coletar sem flambar a válvula ou com frasco não estéril;
- Deixar a amostra em temperatura ambiente / no veículo ao sol;
- Congelar a amostra;
- Demorar para enviar (caldo muda em horas);
- Não registrar data/hora da produção e da coleta.



Anexo A — Fluxograma (bioinsumo on farm)

1. Produzir / finalizar lote

Registrar microrganismo, data/hora e volume do lote.

2. Homogeneizar

Agitar/recircular o caldo antes de coletar.

3. Coleta asséptica

Flambar a válvula, descartar 1º jato, coletar 100–250 mL estéril.

4. Identificar

Fazenda, responsável técnico, biofábrica, estirpe, data/hora.

5. Refrigerar na hora

4–10 °C imediatamente; nunca congelar.

6. Transporte rápido

Caixa térmica; enviar idealmente em ≤ 24 h.

7. Laboratório LAMAM

Concentração (UFC/mL), pureza e contaminantes.



Referências

1. FERREIRA, E.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. **Manual de análises de bioinsumos para uso agrícola: inoculantes**. Londrina: Embrapa Soja, 2024.
2. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Manual de Metodologias de Bioinsumos** — Manuais da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA).
3. EMBRAPA. **Manual de produção e controle de qualidade de produtos biológicos à base de bactérias do gênero *Bacillus* para uso na agricultura**.
4. BRASIL. **Lei nº 15.070, de 23 de dezembro de 2024** — Marco regulatório dos bioinsumos.

Documento técnico elaborado para o LAMAM. A produção on farm deve seguir as boas práticas e a supervisão de responsável técnico previstas na Lei nº 15.070/2024 e em sua regulamentação.